

Poseturi și morfisme de poseturi

SEMINAR DE LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică

Să vedem de ce putem aplica **principiul dualității pentru poseturi** și pentru proprietăți în care intervin morfisme de poseturi, ca în exercițiul următor.

Exercițiu: Fie $A = (A, \leq)$ și $B = (B, \leq)$ poseturi, $L = (L, \vee, \wedge, \leq)$ și $M = (M, \cup, \cap, \leq)$ lotcii, iar $N = (N, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ și $P = (P, \cup, \cap, \leq, \perp, \top)$ lotcii mărginite. Fie $f: A \rightarrow B$, $g: L \rightarrow M$ și $h: N \rightarrow P$. Atunci au loc echivalențele:

① f este morfism de poseturi între A și $B \Leftrightarrow f$ este morfism de poseturi între ducelele $(A, \geq)$ și $(B, \geq)$ ale lui A și, respectiv, B ;

prin urmare, dacă f este injectivă atunci aceeași echivalență este valabilă pentru inverse $f^{-1}: B \rightarrow A$ a lui f , ceea ce are loc și:

② f este izomorfism de poseturi între A și $B \Leftrightarrow f$ este izomorfism de poseturi între ducelele $(A, \geq)$ și $(B, \geq)$ ale lui A și, respectiv, B ;

③ g este morfism de lotcii între L și $M \Leftrightarrow g$ este morfism de lotcii între ducelele $(L, \wedge, \vee, \geq)$ și $(M, \cap, \cup, \geq)$ ale

lui L și, respectiv, M ,
 prin urmare, aceeași echivalență are
 loc și pentru izomorfismele de
 lattice, adică izomorfismele de
 lattice coincid cu morfismele
 bijective de lattice;

• h este morfism de lattice
 morfism între $\mathcal{C}^*$ și $\mathcal{P} \Leftrightarrow h$
 este morfism de lattice morfism
 între ducelele $(N, \wedge, \vee, \geq, 1, 0)$ și
 $(\mathcal{P}, \cap, \cup, \supseteq, T, \perp)$ ale lui $\mathcal{C}^*$ și,
 respectiv, $\mathcal{P}$;

prin urmare, aceeași echivalență este
 satisfăcută și de izomorfismele
 de lattice morfism, adică
 acestea coincid cu morfismele
 bijective de lattice morfism.

Vom vedea că aceeași
 echivalență este valabilă și pentru
 algebre Boole și morfisme de
 algebre Boole.

Toate echivalențele de mai sus
 rezultă direct din definițiile
 acestor tipuri de morfisme.

Aceste echivalențe ne permit
 ca, în exercițiile următoare, să
 aplicăm Principiul dualității pentru

poseturi, respectiv poseturi mărginite,
 unor proprietăți în care oper
 morfism sau izomorfism de
 poseturi, pentru că echivalențele
 de mai sus orădă că, în
 dualul unui enunt, în care
 opere un morfism sau izomorfism
 f de poseturi, f rămâne
 neschimbat. În același mod
 pot fi aplicate Principiul
dualității pentru lattice, respectiv
lattice mărginite, precum și
Principiul dualității pentru algebre
Boole, pe care îl vom vedea
 în unul dintre cursurile
 următoare.

Exerc. 1: Să se orate că orice
 funcție booleană poate fi scrisă
 și maximele arbitrare. Mai
 precis, să se demonstreze că:
 dacă $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ sunt
 poseturi, iar $f: A \rightarrow B$ este

s. funcție monotona (i.e. un morfism de poseturi) (unde este poseturi), și $X \subseteq A$, $Y \subseteq A$, astfel încât există în posetul $(A, \subseteq)$ $\min(X)$ și $\max(Y)$.
 Atunci există în posetul $(B, \subseteq)$:
 $\min(f(X)) = f(\min(X))$
 și $\max(f(Y)) = f(\max(Y))$.

REZOLVARE:
 $\min(X) \in X \Rightarrow \begin{cases} X \neq \emptyset & (X \subseteq A \Rightarrow A \neq \emptyset) \\ \text{și} \\ f(\min(X)) \in f(X) \Rightarrow \end{cases}$

$\Rightarrow f(X) \neq \emptyset \Rightarrow B \neq \emptyset$, fapt care
 rezulta și din $A \neq \emptyset$ și faptul
 că există $f: A \rightarrow B$.
 (Axoma algebră ne permite,
 cum să alegem un element
 (arbitrar) al lui $f(X)$.)

Pe $b \in f(X) \Leftrightarrow (\exists a \in X)(b =$
 $= f(a))$.

$a \in X \Rightarrow \min(X) \leq a \xrightarrow{(f \text{ e monotona})} f(\min(X)) \leq f(a)$.

$\Rightarrow f(\min(X)) \leq b$.
 b este un element arbitrar al lui $f(X)$.

$\Rightarrow f(\min(X))$ este un minorant pentru $f(X)$.
 dar $f(\min(X)) \in f(X)$.
 $\Rightarrow f(\min(X)) = \min(f(X))$.
 Prin dualitate $\Rightarrow f(\max(Y)) = \max(f(Y))$.

De multe ori, ca în redactarea următoare pentru rezolvarea aceluiași exercițiu ca mai sus, vom folosi definiția imaginii unei mulțimi printr-o funcție fără a o scrie explicit:

Exerc. 1 Dem. că orice fct. isotona păstrează minimele și maximele arbitrare.

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ două poseturi, $f: A \rightarrow B$ o fct. isotona și $X \subseteq A$, $Y \subseteq A$ a.i. $\exists$ în $(A, \leq)$ $\min(X)$ și $\max(Y)$.
 $\Rightarrow X \neq \emptyset$ și $Y \neq \emptyset \Rightarrow A \neq \emptyset \Rightarrow B \neq \emptyset$, pt. că $\exists$ fct. de la o mulțime nevidă la $\emptyset$.

$\min(X) \in X \Rightarrow f(\min(X)) \in f(X)$
 $(\forall \alpha \in X)(\min(X) \leq \alpha) \xrightarrow{f \text{ isotona}} (\forall \alpha \in X)(f(\min(X)) \leq f(\alpha))$ deci $f(\min(X))$ este minorant pt. $\{f(\alpha) | \alpha \in X\} = f(X)$

$\Rightarrow \exists$ în $(B, \leq)$ $\min(f(X)) = f(\min(X))$, pt. că un minorant care aparține mulțimii pe care o minimizează este chiar minimul acelei mulțimi.

$$\begin{aligned} \max(Y) \in Y &\Rightarrow f(\max(Y)) \in f(Y). \\ (\forall x \in Y) (x \leq \max(Y)) &\xrightarrow{\text{monotonie}} (\forall x \in Y) (f(x) \leq f(\max(Y))) \\ &\Rightarrow f(\max(Y)) \text{ este } \\ &\text{majorant pt. } \{f(x) \mid x \in Y\} = f(Y) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \exists$ în $(B, \leq) \max(f(Y)) = f(\max(Y))$, pt. cu un.
majorant care aparține mulțimii pe care
o măsoară este chiar maximul
acelei mulțimi, sau: prin dualitate, din
egalitate pt. minime $\Rightarrow$ această egalitate pt. maxime

Observație: $(L, \leq) \rightarrow$ poset, $L \neq \emptyset$,
a, b $\in L$. Atunci:

(1) de $(L, \leq)$ e lărg, atunci: $b < a \Rightarrow a \neq b$, și: $a \leq b \Rightarrow b \neq a$,
 $b < a \Leftrightarrow a \neq b$. (exemplu: $x: a \leq b \Leftrightarrow b \neq a$).

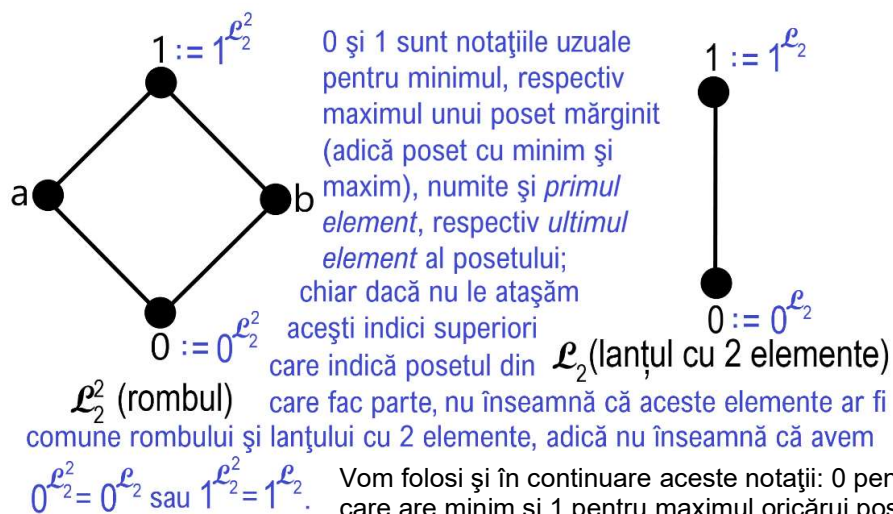
dem.:

(1). Pp. $b < a \Leftrightarrow \begin{cases} b \leq a \\ b \neq a \end{cases}$
Pp. obs. $a \leq b$. $\xrightarrow{\text{exclusiv}} a = b$
 $\Rightarrow a = b$ și $a \neq b$. $\times \Rightarrow a \neq b$

(2) Pp. $(L, \leq)$ e lărg.
 $\xrightarrow{u \Rightarrow u}$ din (1).
 $\xrightarrow{u \Leftarrow u}$ Pp. $a \neq b \Rightarrow b \leq a$,
 $\Downarrow (\leq = \cup \Delta)$
 $a \neq b$ și $a \neq b$. $\xrightarrow{\text{exclusiv}} b < a$.

Exercițiu: Să se determine toate funcțiile izotone de la romb la lanțul cu exact 2 elemente (vedeți mai jos diagramele Hasse ale acestor poseturi, care sunt chiar algebre Boole; vom vedea că rombul este pătratul lanțului cu 2 elemente).

Rezolvare:



Pentru că aceasta e notația uzuală pentru relația de ordine a unei algebre Boole, vom nota cu $\leq$ relația de ordine a fiecăruia dintre aceste poseturi.

Fie $f: \mathcal{L}_2 \rightarrow \mathcal{L}_2$. Conform definiției unei funcții izotone, $f: \mathcal{L}_2 \rightarrow \mathcal{L}_2$ e izotonă dacă $(\forall x, y \in \mathcal{L}_2) (x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y))$.

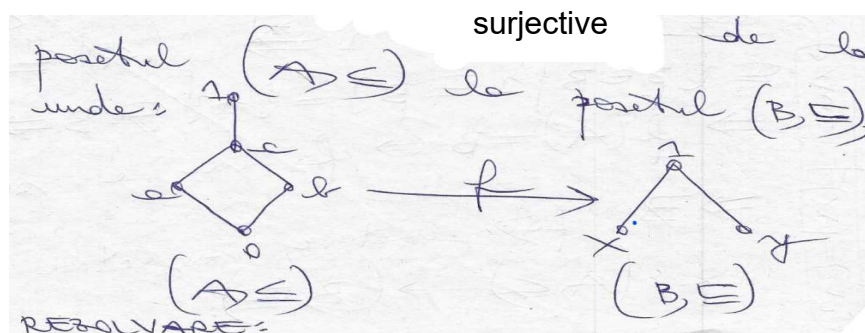
În $\mathcal{L}_2$, $0 \leq a \leq 1$. Mai mult, relația de succesiune a posetului finit $\mathcal{L}_2$ conține doar perechile $(0, a)$, $(0, b)$, $(a, 1)$, $(b, 1)$.

Așadar: $\Rightarrow [f: \mathcal{L}_2 \rightarrow \mathcal{L}_2 \text{ e izotonă} \Leftrightarrow \Rightarrow f(0) \leq f(a) \leq f(b) \leq f(1)]$.

Iar valorile acestei funcții aparțin lanțului cu 2 elemente, adică $f(0), f(a), f(b), f(1) \in \{0, 1\}$. Așadar avem următoarele valori posibile pentru aceste triplete: $(f(0), f(a), f(1)), (f(0), f(b), f(1)) \in \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$. Prin urmare, funcțiile izotone de la romb la lanțul cu 2 elemente sunt:

x	0	a	b	1
$f(x)$	0	0	0	0
	0	0	0	1
	0	0	1	1
	0	1	0	1
	0	1	1	1
	1	1	1	1

Exercițiu: Să se determine toate funcțiile izotone injective și toate funcțiile izotone



$|A|=5 > 3=|B| \Rightarrow \nexists$ fct. injective
 $f: A \rightarrow B \Rightarrow \nexists$ fct. izotone inj.
 $f: (A \subseteq) \rightarrow (B \subseteq)$.

Pentru cealaltă cerință a exercițiului, putem observa faptul că posetul A are minimul 0, care, conform unui exercițiu de mai sus, va fi dus de orice funcție izotonă f de la A la B în $\min(f(A))$. Dacă această funcție este și surjectivă, atunci $f(A)=B$. Dar posetul B nu are minim.

Fie $f: (A \subseteq) \rightarrow (B \subseteq)$, f izotonă.
 $(\forall \alpha \in A) (0 \leq \alpha) \Rightarrow (\forall \alpha \in A) (f(0) \leq f(\alpha)) \Leftrightarrow \min(f) = f(0) \subseteq$
 $\subseteq \{p \in B \mid f(0) \subseteq p\} \quad (*)$
Caz 1: $f(0) = x \Rightarrow (*)$
 $\subseteq \{p \in B \mid x \subseteq p\} = \{x, z\} \neq B \Rightarrow f(A) \neq B \Rightarrow f$ nu e surj.
Caz 2: $f(0) = y \Rightarrow (*)$
 $\subseteq \{p \in B \mid y \subseteq p\} = \{y, z\} \neq B \Rightarrow f(A) \neq B \Rightarrow f$ nu e surj.
Caz 3: $f(0) = 1 \Rightarrow (*)$
 $\subseteq \{p \in B \mid 1 \subseteq p\} = \{1\} \neq B \Rightarrow f(A) \neq B \Rightarrow f$ nu e surj.
 $\Rightarrow \nexists$ fct. izotone surjective
 $f: (A \subseteq) \rightarrow (B \subseteq)$.

Observație: Orice funcție injectivă izotonă păstrează ordinea strictă.

Demonstrație: Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ două poseturi (folosim notația uzuală $\leq$ pentru relația de ordine a fiecărui poset, ceea ce sigur că nu înseamnă că poseturile coincid), iar $f : A \rightarrow B$ o funcție izotonă (*subînțeles*: între aceste poseturi, adică raportat la aceste relații de ordine de pe A , respectiv B).

Dacă $a, u \in A$ sunt astfel încât $a < u$, adică $a \leq u$ și $a \neq u$, atunci:

cum f e izotonă, din faptul că $a \leq u$ rezultă că $f(a) \leq f(u)$;

cum f e injectivă, din faptul că $a \neq u$ rezultă că $f(a) \neq f(u)$;

așadar $f(a) < f(u)$.

Exercițiu:

Fie $(L, \leq)$ un lant și $(M, \leq)$ un poset, cu $L \neq \emptyset$ și $M \neq \emptyset$, iar $f : L \rightarrow M$ o funcție izotonă sau subitonă (antre $(L, \leq)$ și $(M, \leq)$, i.e. raportat la $\leq$ și $\leq$). Dem. că $(f(L), \leq)$ este lant (ca subposet al lui $(M, \leq)$, i.e. $f(L)$ înzestrat cu relația de ordine $\leq \cap (f(L))^2 = \{(x, y) \mid x, y \in f(L), x \leq y\}$ unde $\leq$ e relația de ordine de pe M , cu notația uzuală $\leq \cap (f(L))^2 \stackrel{\text{notă}}{=} \leq$).

REZOLVARE:

Fie $x, y \in f(L) \Leftrightarrow \Leftrightarrow (\exists a, b \in L)(f(a) = x \text{ și } f(b) = y)$.

$(L, \leq)$ e lanț, $\Rightarrow a \leq b$ sau $b \leq a, (*)$
 $a, b \in L$

Caz 1: dacă f e izotonă, $(*)$
 $\Rightarrow f(a) \leq f(b)$ sau $f(b) \leq f(a)$
 $\Rightarrow x \leq y$ sau $y \leq x$

Caz 2: dacă f e antitonă, $(*)$
 $\Rightarrow f(a) \geq f(b)$ sau $f(b) \geq f(a)$
 $\Rightarrow y \leq x$ sau $x \leq y$

Așadar, în ambele cazuri $\Rightarrow$
 $x \leq y$ sau $y \leq x$
 $\Rightarrow f(x) \leq f(y)$, oricare
 $\Rightarrow (f(L), \leq)$ este lanț.

Desigur, avem, mai general:

Observație: Imaginea unui lanț printr-o funcție izotonă sau antitonă al cărei domeniu include acel lanț este un lanț.

Demonstrație: Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ două poseturi, $f : A \rightarrow B$ o funcție izotonă, iar $g : A \rightarrow B$ o funcție antitonă.

Fie $L \subseteq A$. În modul uzual, restricția $\leq \cap L^2$ la L a relației de ordine $\leq$ de pe A o notez tot cu $\leq$. Presupunem că $(L, \leq)$ este lanț, adică oricare două elemente ale lui L sunt comparabile în posetul $(L, \leq)$: pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y$ sau $y \leq x$.

Desigur, posetul vid: $(\emptyset, \leq)$ este, în mod trivial, un lanț: cum enunțul $x, y \in \emptyset$ este fals pentru orice pereche de elemente x, y , rezultă că implicația $x, y \in \emptyset \Rightarrow (x \leq y \text{ sau } y \leq x)$ este adevărată pentru orice pereche de elemente x, y , așadar enunțul următor este adevărat: $(\forall x)(\forall y) [x, y \in \emptyset \Rightarrow (x \leq y \text{ sau } y \leq x)]$, scris prescurtat: $(\forall x, y) [x, y \in \emptyset \Rightarrow (x \leq y \text{ sau } y \leq x)]$, scris echivalent: $(\forall x, y \in \emptyset) (x \leq y \text{ sau } y \leq x)$.

Dacă $L = \emptyset$, atunci $f(L) = f(\emptyset) = \emptyset$ și $g(L) = g(\emptyset) = \emptyset$, care, conform paragrafului anterior, este un lanț (aici, submulțime total ordonată a mulțimii ordonate $(B, \leq)$).

Acum să presupunem că $L \neq \emptyset$. Atunci $f(L) \neq \emptyset$ și $g(L) \neq \emptyset$, așadar axioma alegerii ne permite să considerăm elemente din aceste imagini ale lanțului L : fie $u, v \in f(L)$ și $w, z \in g(L)$. Conform definiției imaginii (directe) printr-o funcție, rezultă că există $a, b, c, d \in L$ astfel încât $u = f(a)$, $v = f(b)$, $w = g(c)$ și $z = g(d)$.

Întrucât $(L, \leq)$ este lanț, avem:

$a \leq b$ sau $b \leq a$; cum f e izotonă, rezultă că $f(a) \leq f(b)$ sau $f(b) \leq f(a)$, adică $u \leq v$ sau $v \leq u$; $c \leq d$ sau $d \leq c$; cum g e antitonă, rezultă că $g(d) \leq g(c)$ sau $g(c) \leq g(d)$, adică $z \leq w$ sau $w \leq z$.

Așadar oricare două elemente ale lui $f(L)$ sunt comparabile în $(B, \leq)$, și oricare două elemente ale lui $g(L)$ sunt comparabile în $(B, \leq)$, adică subposeturile (i.e. submulțimile ordonate) $(f(L), \leq)$ și $(g(L), \leq)$ ale lui $(B, \leq)$ sunt lanțuri, unde, ca mai sus, am notat: $(f(L), \leq) = (f(L), \leq \cap f(L)^2)$ și $(g(L), \leq) = (g(L), \leq \cap g(L)^2)$.

Observație: Dacă inversa unei funcții bijective izotone nu este izotonă, atunci această inversă duce o pereche de elemente comparabile în elemente incomparabile.

Demonstrație: Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ două poseturi, $f : A \rightarrow B$ o funcție bijectivă izotonă între aceste poseturi astfel încât inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ a lui f nu e izotonă, adică există $x, y \in B$ astfel încât $x \leq y$ în $(B, \leq)$, dar $f^{-1}(x) \not\leq f^{-1}(y)$ în $(A, \leq)$, adică $f^{-1}(x) \not\leq f^{-1}(y)$ și $f^{-1}(x) \neq f^{-1}(y)$ (ceea ce se obține prin negarea disjuncției $f^{-1}(x) < f^{-1}(y)$ sau $f^{-1}(x) = f^{-1}(y)$, echivalentă cu $f^{-1}(x) \leq f^{-1}(y)$).

Dacă am avea $f^{-1}(y) < f^{-1}(x)$, atunci, cum f e izotonă și injectivă, conform unei observații de mai sus ar rezulta că $y = f(f^{-1}(y)) < f(f^{-1}(x)) = x$; dar, conform unei alte observații de mai sus, $y < x$ implică $x \not\leq y$, contrazicând alegerea lui x și y .

Așadar $f^{-1}(y) \not\leq f^{-1}(x)$. Deci avem $f^{-1}(x) \not\leq f^{-1}(y)$, $f^{-1}(y) \not\leq f^{-1}(x)$ și $f^{-1}(x) \neq f^{-1}(y)$, prin urmare, transcriind ca mai sus: $f^{-1}(x) \not\leq f^{-1}(y)$ și $f^{-1}(y) \not\leq f^{-1}(x)$, adică $f^{-1}(x) \parallel f^{-1}(y)$: $f^{-1}(x)$ și $f^{-1}(y)$ sunt incomparabile în posetul $(A, \leq)$.

Demonstrația de mai sus arată că acesta e singurul caz în care un morfism bijectiv de poseturi nu e izomorfism de poseturi: inversa unei funcții izotone bijective niciodată nu inversează ordinea, ci poate doar să ducă perechi de elemente comparabile în elemente incomparabile, ca în exemplul din curs al funcției izotone bijective de la romb la lanțul cu 4 elemente. Prin urmare, dacă domeniul unei funcții izotone bijective este lanț, adică nu conține perechi de elemente incomparabile, atunci acea funcție are și inversa izotonă, deci este izomorfism de poseturi – a se vedea următorul exercițiu, precum și observația care îl succede, care se aplică și observației anterioare.

Exercițiu: $(L, \leq) \rightarrow \text{lattice}$; $L \neq \emptyset$;
 $(M, \leq) \rightarrow \text{poset}$; $M \neq \emptyset$;
 $f: (L, \leq) \rightarrow (M, \leq)$; $f \rightarrow \text{isotonic}$;
 $f \rightarrow \text{bijectivă}$.

Atunci: f^{-1} este isotonică (Rezultatul unei obs. de mai sus)
 (deci f este izomorfism de ordine, izomorfism de poseturi).

REZOLVARE:

Fie $x, y \in M$, cu $x \leq y$.
 Presupunem prin absurd că

$f^{-1}(x) \neq f^{-1}(y)$. Cum $(L, \leq) \rightarrow \text{lattice}$,
 $f^{-1}(x)$ și $f^{-1}(y)$ sunt comparabile, iar, conform
 presupunerii anterioare, nu pot fi egale, deci:

$$\begin{aligned} & f^{-1}(y) \leq f^{-1}(x) \quad (*) \\ \Rightarrow & f^{-1}(x) \neq f^{-1}(y) \quad (**) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (*) & \xrightarrow{f \rightarrow \text{isotonică}} f(f^{-1}(y)) \leq f(f^{-1}(x)) \\ & = f(y) \leq f(x) \\ & \Rightarrow x \leq y \quad \text{conștință} \\ & \Rightarrow x = y \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (**) & \xrightarrow{f \rightarrow \text{bijectivă}} f(f^{-1}(x)) \neq f(f^{-1}(y)) \\ & \neq f(y) \quad \Rightarrow x \neq y. \quad (2) \\ (1), (2) & \Rightarrow x = y \Rightarrow f^{-1}(x) = f^{-1}(y) \\ & \Rightarrow f^{-1}(y) = f^{-1}(x) \quad \text{cu aceste proprietăți} \end{aligned}$$

Observație: În exercițiul anterior, surjectivitatea lui f nu intervine explicit, dar este necesar ca f să fie bijectivă pt. ca f^{-1} să existe.

Poseturi și Latici

Exerc. 1: $(A, \leq) \rightarrow \text{poset}, A \neq \emptyset;$
 $X \subseteq Y \subseteq A$, e.d. $\exists \inf(X)$,
 $\inf(Y)$, $\sup(X)$ și $\sup(Y)$ în
 $(A, \leq)$. Să se dem. că:
 $\sup(X) \leq \sup(Y)$ și $\inf(X) \geq \inf(Y)$.
 (se poate demonstra și prin metoda indirectă: $\geq \leq$ și $\leq \geq$)

Rezolvare:

Caz 1: $X = \emptyset \Rightarrow \exists \inf(\emptyset), \sup(\emptyset)$ în
 $(A, \leq) \Rightarrow \begin{cases} \exists \max(A) = \inf(\emptyset) = \inf(X) \\ \exists \min(A) = \sup(\emptyset) = \sup(X) \end{cases}$
 $\inf(Y), \sup(Y) \in A$
 $\Rightarrow \begin{cases} \inf(Y) \leq \max(A) = \inf(\emptyset) = \inf(X) \\ \sup(Y) \geq \min(A) = \sup(\emptyset) = \sup(X) \end{cases}$

Caz 2: $X \neq \emptyset$.
 Fie $a \in X$, $(X \subseteq Y) \Rightarrow a \in Y \Rightarrow \begin{cases} a \geq \inf(Y) \\ a \leq \sup(Y) \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \inf(Y) \text{ e minorant pt. } X \Rightarrow \inf(Y) \leq \inf(X) \\ \sup(Y) \text{ e majorant pt. } X \Rightarrow \sup(Y) \geq \sup(X) \end{cases}$

Observație: Proprietatea pentru infimumuri din exercițiul anterior este independentă de cea pentru supremumuri, adică are loc: pentru orice poset nevid $(A, \leq)$ și orice $X \subseteq Y \subseteq A$:

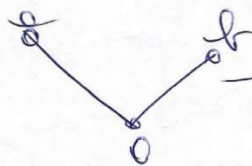
- dacă există în $(A, \leq)$ $\inf(X)$ și $\inf(Y)$, atunci $\inf(X) \geq \inf(Y)$;
- dacă există în $(A, \leq)$ $\sup(X)$ și $\sup(Y)$, atunci $\sup(X) \leq \sup(Y)$.

Obs.: $\nexists \min(\emptyset)$ și $\nexists \max(\emptyset)$ în
 niciun poset, pt. că: $\forall$ o mult. M ,
 $\min(M) \in M$ și $\max(M) \in M$, de. $\exists$.

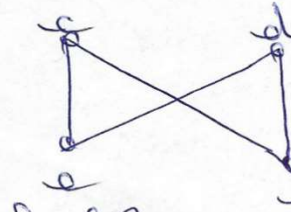
Consecință: de. o submulțime a unui
 poset nu are majoranți, et. nu are
 supremum, pt. că $\nexists$ minimul mulțimii
 majoranților lei, iar, deo. nu are
 minoranți, atunci nu are infimum, pt.
 că $\nexists$ maximul mulțimii minoranților săi.

Ex. de poseturi finite care nu
 sunt lattice, date prin diagramele lor
 Hasse:

$\begin{matrix} a & b \end{matrix}$ → $\{a, b\}$ nu are nici
 majoranți, nici minoranți,
 deci $\nexists \sup \{a, b\}$ și $\nexists \inf \{a, b\}$ în
 acest poset, (evidentul cu 2 elemente)

 → $\{a, b\}$ nu are
 majoranți în acest poset, deci $\nexists \sup \{a, b\}$

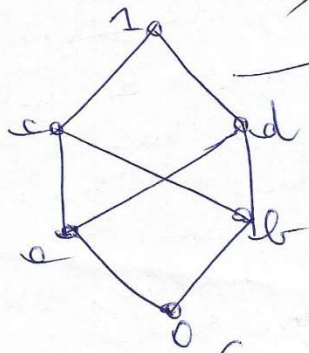
 → $\{a, b\}$ nu are
 minoranți în acest poset, deci $\nexists \inf \{a, b\}$

 → Mult, majoranților lui
 $\{a, b\}$ este $\{c, d\}$, care nu
 are minim, deci $\nexists \sup \{a, b\}$.
 $\{a, b\}$ nu are minoranți, deci $\nexists \inf \{a, b\}$.

Analog $\nexists \inf\{c, d\}$ și $\nexists \sup\{c, d\}$.

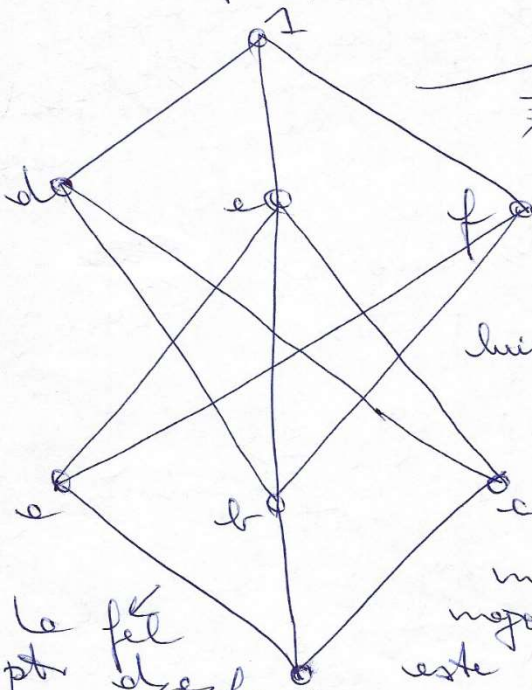
Am folosit faptul că minimalul unei mulțimi este o parte a acelei mulțimi, (La fel și maximalul.)

$c \neq d$, deci $c \neq \min\{c, d\}$
 $d \neq c$, deci $d \neq \min\{c, d\}$ $\Rightarrow \nexists \min\{c, d\}$



$\rightarrow 0$ este unicul minorant al lui $\{c, b\}$, iar $\max\{0\} = 0$, deci $\inf\{c, b\} = 0$. Analog $\sup\{c, d\} = 1$. Mulțimea majoranților lui $\{c, b\}$ este $\{c, d, 1\}$, care nu are

minim (pt. că $c < 1$, deci $1 \neq c$, cf. antisimetriei lui $\leq$, iar $c \neq d$, $d \neq c$), prin urmare $\nexists \sup\{c, b\}$. Analog $\nexists \inf\{c, d\}$.



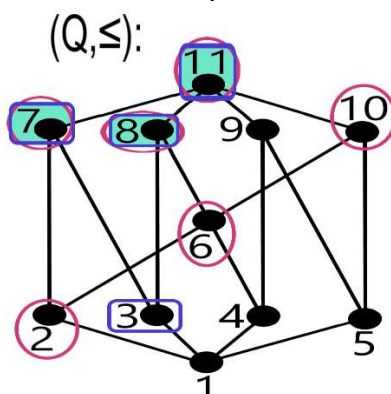
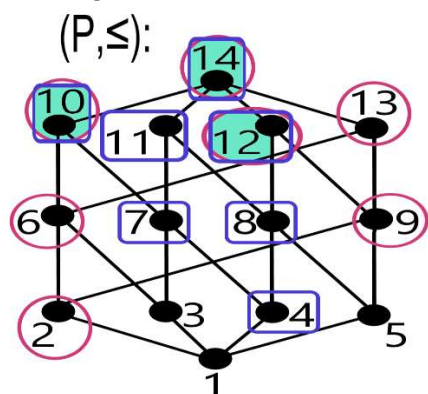
$\nexists \sup\{c, b\}$, $\nexists \sup\{c, a\}$, dar $\exists \sup\{c, b, a\} = e$, pt. că: mult. majoranților

lui $\begin{cases} \{c, b\} \text{ este } \{c, f, 1\} \\ \{b, a\} \text{ este } \{d, e, 1\} \\ \{c, a\} \text{ este } \{d, e, f, 1\} \end{cases}$ și niciuna dintre aceste mulțimi nu are

minim, dar mulțimea majoranților lui $\{c, b, a\}$ este $\{e, 1\}$, și $\min\{e, 1\} = e$.

La fel pt. d, e, f și inferiorii,

Exercițiu: Să se demonstreze că următoarele poseturi nu sunt latici:



Am reprezentat, pe aceste diagrame Hasse, și majoranții perechilor de elemente considerate în rezolvarea de mai jos: prin ovale roz pentru un membru al fiecărei perechi și prin chenare indigo pentru celălalt, astfel că majoranții comuni pentru membrii fiecărei perechi sunt și încercuiți în roz, și încadrați în chenar indigo, apoi marcați prin culoare de fundal.

Nu toate intersecțiile de muchii din aceste diagrame Hasse sunt noduri, ci doar cele marcate prin cerulețe negre.

Cu privire la numerotarea nodurilor din aceste diagrame: putem privi elementele acestor poseturi ca fiind indexate de aceste numere naturale: $P = \{x_i \mid i \in \overline{1,14}\}$ și $Q = \{y_i \mid i \in \overline{1,11}\}$ sau ca fiind chiar aceste numere naturale: $P = \overline{1,14}$ și $Q = \overline{1,11}$, dar astfel încât relațiile de ordine pe aceste mulțimi nu sunt date de relația de ordine naturală pe mulțimea numerelor naturale (care este o ordine totală și chiar o ordine bună) restricționată la mulțimile $\overline{1,14}$, respectiv $\overline{1,11}$, întrucât aceste poseturi nu sunt lanțuri.

Rezolvare: Considerăm $P = \overline{1,14}$ și $Q = \overline{1,11}$.

În posetul $(P, \leq)$:

majoranții lui 2 sunt: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14;

majoranții lui 4 sunt: 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14;

- așadar majoranții perechii $\{2,4\}$ sunt: 10, 12, 14;
 $10 \parallel 12$, adică $10 \not\leq 12$ și $12 \not\leq 10$;
 $14 > 10$, prin urmare $14 \not\leq 10$;
 $14 > 12$, prin urmare $14 \not\leq 12$;
- deci nici 10, nici 12, nici 14 nu este minimul mulțimii $\{10, 12, 14\}$, așadar această mulțime a majoranților perechii $\{2,4\}$ nu are minim, deci perechea $\{2,4\}$ nu are supremum în posetul $(P, \leq)$.

În posetul $(Q, \leq)$:

majoranții lui 2 sunt: 2, 6, 7, 8, 10, 11;

majoranții lui 3 sunt: 3, 7, 8, 11;

- așadar majoranții perechii $\{2,3\}$ sunt: 7, 8, 11;
 $7 \parallel 8$, adică $7 \not\leq 8$ și $8 \not\leq 7$;
 $11 > 7$, prin urmare $11 \not\leq 7$;
 $11 > 8$, prin urmare $11 \not\leq 8$;
- deci nici 7, nici 8, nici 11 nu este minimul mulțimii $\{7, 8, 11\}$, așadar această mulțime a majoranților perechii $\{2,3\}$ nu are minim, deci perechea $\{2,3\}$ nu are supremum în posetul $(Q, \leq)$.

Putem observa că poseturile $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ sunt autoduale, adică izomorfe cu dualele lor, și, luând imaginile perechilor de mai sus prin izomorfismele între aceste poseturi și dualele lor, obținem că perechea $\{11,13\}$ nu are infimum în posetul $(P, \leq)$, iar perechea $\{9,10\}$ nu are infimum în posetul $(Q, \leq)$.

Exerc.: să se demonstreze că
 în posetul părților unei mulțimi
 infimumurile și supremumurile
 arbitrare coincid cu intersecțiile
 și, respectiv, reuniunile, mai precis:
 pentru orice mulțime T și
 orice $X \subseteq \mathcal{P}(T)$, în posetul
 $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ au loc: $\inf(X) = \bigcap_{A \in X} A$
 și $\sup(X) = \bigcup_{A \in X} A$.

REZOLVARE:

Fie T o mulțime și $X \subseteq \mathcal{P}(T)$. În posetul $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{există } \min(\mathcal{P}(T)) = \emptyset \\ \text{și} \\ \text{există } \max(\mathcal{P}(T)) = T. \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{(r. cursul)}} \text{în posetul}$

$(\mathcal{P}(T), \subseteq) = \left\{ \begin{array}{l} \text{există } \sup(\emptyset) = \emptyset \text{ și} \\ \text{există } \inf(\emptyset) = T. \end{array} \right.$

Caz 1: $X = \emptyset$. Atunci au loc:

$\bigcup_{A \in X} A = \bigcup_{A \in \emptyset} A \xrightarrow{\text{(r. cursul)}} \emptyset = \sup(\emptyset) = \sup(X)$
 și $\bigcap_{A \in X} A = \bigcap_{A \in \emptyset} A \xrightarrow{\text{(r. cursul)}} T = \inf(\emptyset) = \inf(X)$

Caz 2: $X \neq \emptyset$, $\xrightarrow{\text{(r. cursul)}} \text{pt.}$ orice
 $M \in X$, au loc incluziunile:

$$M \subseteq \bigcup_{A \in X} A \quad \text{și} \quad M \supseteq \bigcap_{A \in X} A, \Rightarrow \bigcup_{A \in X} A$$

este majorant pt. X , iar $\bigcap_{A \in X} A$ este minorant pt. X . (*)

Fie $N, Q \in \mathcal{F}(T)$, astfel încât N este majorant pt. X , iar Q este minorant pt. X , an
 $(\mathcal{F}(T), \subseteq) \Leftrightarrow \left(\bigcup_{A \in X} A \subseteq N \right)$ an
 $\left(\bigcap_{A \in X} A \supseteq Q \right) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \bigcup_{A \in X} A \subseteq N \quad \text{și} \quad \bigcap_{A \in X} A \supseteq Q, (**).$$

$$(*), (**) \xrightarrow[\text{și}]{\text{def. inf. și sup.}} \begin{cases} \bigcup_{A \in X} A = \sup(X) \text{ și} \\ \bigcap_{A \in X} A = \inf(X) \text{ an} \end{cases}$$

posibil $(\mathcal{F}(T), \subseteq)$.

Obs.: În exerc. anterior, ne putem dem. de exemplu că $\bigcap_{A \in X} A = \inf(X)$,

și apoi să invocăm Principiul Dualității pt. a obține egalitatea $\bigcup_{A \in X} A = \sup(X)$, adică după ce demonstrăm ambele egalități putem conchide că intersecțiile și reuniunile arbitrare sunt duale unele altora, fiind infimumul și, respectiv, supremumul al posetului $(\mathcal{F}(T), \subseteq)$, ne arăta.

Obs.: Cum putem proceda
 pt. a deduce, pt. orice
 $X \subseteq T \in \text{Set}$, una dintre
 aceste egalități din celelalte.

$$\left(\begin{array}{l} \inf(X) = \bigcap_{\substack{A \in X \\ \text{not } \emptyset}} A \text{ an posetul } (\mathcal{P}(T), \subseteq), \\ \sup(X) = \bigcup_{\substack{A \in X \\ \text{not } \emptyset}} A \text{ an posetul } (\mathcal{P}(T), \subseteq)? \end{array} \right.$$

Putem observa faptul
 că acest poset este
 AUTODUAL, adică izomorf
 cu dualul său: $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$, cu
 următorul izomorfism de
 poseturi:

$$f: \mathcal{P}(T) \rightarrow \mathcal{P}(T), \text{ definită } \text{prin: } (\forall A \in \mathcal{P}(T)) \left(f(A) = \overline{\overline{T \setminus A}} \right)$$

Având ca notat, pentru
 fiecare $A \in \mathcal{P}(T)$, $\bar{A} := T \setminus A$,
 și am definit $f: \mathcal{P}(T) \rightarrow \mathcal{P}(T)$
 prin: $(\forall A \in \mathcal{P}(T)) (f(A) := \bar{A})$.

Să demonstrăm că f
 este izomorfism de poseturi
 de la $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ la
 $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$: pentru orice

$A, B \in \mathcal{P}(T)$, dacă $A \subseteq B \Rightarrow$

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{T \setminus A}_{\substack{= \\ \bar{A} \\ = \\ f(A)}} & \supseteq & \underbrace{T \setminus B}_{\substack{= \\ \bar{B} \\ = \\ f(B)}} & \xrightarrow{f} & \text{duce} \\
 & & & & \text{relația} \\
 & & & & \text{de}
 \end{array}$$

ordine $\subseteq$ a posetului $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$
 cu relația de ordine $\supseteq$ a
 posetului $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$, adică f
 e funcție izotona de la
 $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ la $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$, prin

urmare f e functie izotona
 si de la posetul $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$
 la posetul $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$:
 interschimband A cu B
 in implicatia de mai sus,
 obtinem: $A \supseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$.

Acum sa demonstram
 ca f este egala cu
 inversa ei.

$$(\mathcal{P}(T), \subseteq) \xrightleftharpoons[f^{-1}=f]{f} (\mathcal{P}(T), \supseteq);$$

pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$,

$$\underbrace{f(f(A))}_{=(f \circ f)(A)} = \overline{\overline{A}} = A.$$

$$\Rightarrow f \circ f = \text{id}_{\mathcal{P}(T)} \Leftrightarrow f^{-1} = f.$$

Conform celor de mai
 sus:

- f este inversabilă, deci bijectivă
- f este izotomie de la $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ la $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$
- $f^{-1} = f$ este izotomie de la $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$ la $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$

șadar f este izomorfism de poseturi de la posetul $(\mathcal{P}(T), \subseteq)$ la dualul său $(\mathcal{P}(T), \supseteq)$. $\Rightarrow$ Ca orice izomorfism de poseturi, f păstrează infimumurile și supremumurile arbitrare, adică, pentru orice $X \subseteq \mathcal{P}(T)$:

$$\bullet f(\inf(X, \subseteq)) = \inf(f(X), \supseteq)$$

(conform proprietăților

dualului unui poset care dau principul de dualitate pt. poseturi

$$\sup(f(X), \subseteq)$$

• $f(\sup(X, \subseteq)) = \sup(f(X), \subseteq) =$
(ca mai sus) $\inf(f(X), \subseteq). \quad (*)$

Acum să generalizăm
 proprietățile: pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(I)$,

$$\begin{cases} \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \\ \text{și} \\ \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \end{cases}$$
 la

familii arbitrare de mulțimi:
 fie $I \subseteq \text{Set}$ și $(A_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{P}(I)$,

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{și}$$

$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}.$$

Acum aceste
 proprietăți

pot fi generalizate la orice
 algebra Boole completă, iar se
 ca mai sus, sunt legile

lui De Morgan generalizate
 aplicate algebrei Boole complete

$$(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq, \overline{}, \emptyset, T).$$

Fix $a \in T$. Actual:

$$\begin{aligned} a \in \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i} &\Leftrightarrow a \notin \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\nexists i \in \mathbb{N})(a \in A_i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\forall i \in \mathbb{N})(a \notin A_i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\forall i \in \mathbb{N})(a \in \overline{A_i}) \Leftrightarrow a \in \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \overline{A_i}; \end{aligned}$$

$$\text{asadar } \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i} = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \overline{A_i};$$

$$\begin{aligned} a \in \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \overline{A_i} &\Leftrightarrow a \notin \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{non}[(\forall i \in \mathbb{N})(a \in A_i)] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\exists i \in \mathbb{N})(a \notin A_i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\exists i \in \mathbb{N})(a \in \overline{A_i}) \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow a \in \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i}; \text{ asadar } \overline{\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \overline{A_i}} = \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i}.$$

Deci, pentru orice

$$\begin{aligned} X \subseteq \mathcal{P}(T): & \quad \textcircled{*} f(UX) = \overline{UX} = \overline{\bigcup_{A \in X} A} \\ &= \bigcap_{A \in X} \overline{A} = \bigcap_{A \in X} f(A) = \bigcap_{B \in f(X)} B = \bigcap_{B \in f(X)} f(B) = f\left(\bigcap_{B \in f(X)} B\right) = f(X); \end{aligned}$$

$$\bullet f(\cap X) = \overline{\cap X} = \overline{\cap_{A \in X} A} = \cup_{A \in X} \overline{A} = \cup_{A \in X} f(A) = \cup_{B \in f(X)} B = \cup f(X). \quad (\blacksquare)$$

Designing pentru orice

$$X \subseteq \mathcal{P}(T), \quad f(f(X)) = \underline{\underline{f \circ f^{-1}}}$$

$$= f^{-1}(f(X)) = X; \quad \text{se va detalia}$$

$$\begin{aligned} f(f(X)) &= f(\{B \mid B \in f(X)\}) = \\ &= f(\{f(A) \mid A \in X\}) = \\ &= \{f(f(A)) \mid A \in X\} \underline{\underline{f \circ f^{-1}}} \\ &= \{f(f^{-1}(A)) \mid A \in X\} = \\ &= \{A \mid A \in X\} = X. \end{aligned}$$

Se presupunem că am demonstrat că, pentru orice

$$X \subseteq \mathcal{P}(T), \inf(X, \subseteq) = \bigcap_{A \in X} A = \bigcap X,$$

Fix $X \subseteq \mathcal{P}(T) \Rightarrow f(X) \subseteq \mathcal{P}(T)$. Aplicăm egalitatea anterioară pentru $f(X)$ în locul lui X :

$$\begin{aligned} \inf(f(X), \subseteq) &= \bigcap f(X) \\ (*) // & \\ f(\sup(X, \subseteq)) &= f(\bigcap X) \\ \downarrow & \\ f(f(\sup(X, \subseteq))) &= f(f(\bigcap X)) \\ (f=f^{-1}) // & \\ f^{-1}(f(\sup(X, \subseteq))) &= f^{-1}(f(\bigcap X)) \\ \uparrow & \quad \quad \quad \uparrow \\ \sup(X, \subseteq) &= \bigcap X \end{aligned}$$

Așadar, pentru orice $X \subseteq \mathcal{P}(T)$
 $\sup(X, \subseteq) = \bigcap X = \bigcap_{A \in X} A.$

Analog, dacă demonstrăm
 că $(\forall X \subseteq P(T)) (\sup(X) = \bigcup X)$, atunci, folosind $(\blacksquare)$,
 respectiv $(\blacksquare)$, în locul
 proprietăților $(*)$, respectiv $(*)$,
 rezultă că $(\forall X \subseteq P(T))$
 $(\inf(X) = \bigcap X)$.

Obs.: Izomorfismele de
 poseturi păstrează relația de
 succedare,

Def.: Fie $(A, \leq)$ și
 $(B, \leq)$ poseturi, iar
 $f: A \rightarrow B$ un izomorfism
 de poseturi de la $(A, \leq)$
 la $(B, \leq)$.

Notăm cu $<$, respectiv
 $\subset$ relațiile de ordine strictă,

dar cu $\succ$, respectiv $\sqsubseteq$
relațiile de succesiune de
potențuri $(A \sqsubseteq)$, respectiv
 $(B \sqsubseteq)$:

$$\begin{aligned} & \prec = \leq \setminus \Delta_A, \quad \sqsubset = \sqsubseteq \setminus \Delta_B \\ & \prec = \{(a, b) \in A^2 \mid a < b \\ & \text{și } (\nexists x \in A)(a < x < b)\}, \\ & \sqsubseteq = \{(u, v) \in B^2 \mid u \sqsubset v \text{ și } \\ & (\nexists \gamma \in B)(u \sqsubset \gamma \sqsubset v)\}. \end{aligned}$$

Fie $(a, b) \in \prec$: $a, b \in A$
cu $a \succ b \Rightarrow a < b$

$$\Rightarrow f(a) \sqsubset f(b).$$

Prin absurd
că $f(a) \not\sqsubset f(b)$.

$$\in B)(f(a) \sqsubset \gamma \sqsubset f(b)).$$

$$\Rightarrow f^{-1}(f(a)) < f^{-1}(\gamma) < f^{-1}(f(b))$$

$$\text{Nu cu } a \succ b \Rightarrow f(a) \sqsubseteq f(b).$$

$$\Leftrightarrow (f(a), f(b)) \in R.$$

Exerc. 1 Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ poseturi, $f: A \rightarrow B$ o funcție
 între aceste poseturi
 astfel încât $X \subseteq A$, să se
 demonstreze că:

(1) dacă există $\inf(X)$ în $(A, \leq)$
 și există $\inf(f(X))$ în $(B, \leq)$
 atunci:
$$\begin{cases} (1.1) & f(\inf(X)) \leq \inf(f(X)), \\ (1.2) & \text{dacă } f \text{ este} \end{cases}$$

isomorfism de poseturi, atunci

$$f(\inf(X)) = \inf(f(X)).$$

(2) dacă există $\sup(X)$ în $(A, \leq)$
 și există $\sup(f(X))$ în $(B, \leq)$
 atunci:
$$\begin{cases} (2.1) & f(\sup(X)) \geq \sup(f(X)), \\ (2.2) & \text{dacă } f \text{ este} \end{cases}$$

isomorfism de poseturi, atunci

$$f(\sup(X)) = \sup(f(X)).$$

(3) dați exemple pentru inegalități
 stricte la (1.1) și (2.1);

(4) dacă f este izomorfism de poseturi, atunci au loc echivalențele:

(4.1) există $\inf(X)$ în $(A, \leq)$
 $\Leftrightarrow$ există $\inf(f(X))$ în $(B, \leq)$;

(4.2) există $\sup(X)$ în $(A, \leq)$
 $\Leftrightarrow$ există $\sup(f(X))$ în $(B, \leq)$;

(5) dați exemple de funcții izotone care nu satisfac echivalențele (4.1) și (4.2).

REZOLVARE: (1) $\exists \inf(X) \in A \Rightarrow A \neq \emptyset$
 $\Rightarrow \exists f: A \rightarrow B \mid B \neq \emptyset$.

(1.1) Caz 1: $X = \emptyset \Rightarrow f(X) = f(\emptyset) = \emptyset$
 $\Rightarrow \exists \inf(f(X))$ în $(B, \leq)$.

$\Rightarrow \exists \inf(f(X)) = \inf(\emptyset)$ în $(B, \leq) \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \max(B)$ și $\inf(f(X)) =$
 $= \inf(\emptyset) = \max(B)$.

$\inf(X) \in A \Rightarrow f(\inf(X)) \in B$.

$\Rightarrow f(\inf(X)) \leq \max(B) = \inf(f(X)) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(\inf(X)) \leq \inf(f(X))$.

Caz 2: $X \neq \emptyset \Rightarrow f(X) \neq \emptyset$.

Fie $b \in f(X)$, $\Leftrightarrow (\exists a \in X)(f(a) = b)$.

$a \in X \Rightarrow \inf(X) \leq a$ $\xrightarrow{(f \text{ e izotonă})}$
 $\Rightarrow f(\inf(X)) \leq f(a) = b, \Rightarrow f(\inf(X))$
 e minorant pt. $f(X)$, $\xrightarrow{(\text{def inf})}$
 $\Rightarrow f(\inf(X)) \leq \inf(f(X))$.

(1.2) f e izomorfism de poseturi
 $\xLeftrightarrow{(\text{def})}$ f e izotonă $\xrightarrow{(1.1)}$ $f(\inf(X)) \leq \inf(f(X))$ (*)
 $\wedge f$ e injectivă iar f^{-1} e izotonă.

Caz 1: $X = \emptyset \Rightarrow f(X) = f(\emptyset) = \emptyset$,
 $\exists \inf(X)$ în $(A, \leq)$,
 $\exists \inf(f(X))$ în $(B, \leq)$.

$\Rightarrow \begin{cases} \exists \max(A) = \inf(\emptyset) = \inf(X) \\ \exists \max(B) = \inf(\emptyset) = \inf(f(X)) \end{cases}$

f e izotonă $\xrightarrow{(\text{exerc. anter.})}$ f păstrează
 maximele arbitrare $\Rightarrow f(\max(A)) =$
 $= \max(f(A)) \xrightarrow{(f \text{ e surj.})} \max(B)$.

$\Rightarrow f(\inf(X)) = \inf(f(X))$.

Caz 2: $X \neq \emptyset \Rightarrow f(X) \neq \emptyset$.

Fie $a \in X \Rightarrow f(a) \in f(X) \Rightarrow \inf(f(X)) \leq f(a)$
 $\xrightarrow[\text{ordonare}]{f^{-1}} f^{-1}(\inf(f(X))) \leq f^{-1}(f(a)) = a$
 e minorant pt. $X \xrightarrow[\text{ordonare}]{\text{def. inf}} f^{-1}(\inf(f(X))) \leq \inf(X)$
 $\xrightarrow[\text{ordonare}]{f} \inf(f(X)) \leq f(\inf(X)) \Rightarrow \inf(f(X)) \leq f(\inf(X))$ (*)
 (*), (*) $\Rightarrow f(\inf(X)) = \inf(f(X))$

(2) Prin dualitate din (1),

(3) $\forall$ exemplele de mai jos.

(4) f e izomorfism de poseturi (def.)
 (def.) f e izomorfism $\Leftrightarrow f$ e injectiv $\wedge$ surjectiv $\wedge$ f^{-1} e ordonat.

$(4,1) \xrightarrow{u \Rightarrow u'} \exists \inf(X) \text{ in } (A \leq) (*)$
 $(**) \Rightarrow A \neq \emptyset \xrightarrow{(\exists f: A \rightarrow B)} B \neq \emptyset$
 $\text{caz } 1: X = \emptyset \Rightarrow f(X) = f(\emptyset) = \emptyset$

$(**) \Rightarrow \exists \max(A) = \inf(\emptyset) = \inf(X)$ (**)
 f e ordonat $\xrightarrow[\text{ordonare}]{\text{exer. anterior}}$ f preservează

maximale element $\xrightarrow{(***)}$

$$\Rightarrow \exists \max(f(A)) = f(\max(A)) = f(\inf(X)).$$

$$f \text{ e surjectivă.} \Leftrightarrow f(A) = B.$$

$$\Rightarrow \exists \max(B) = f(\inf(X)). \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \text{ un } (B, \leq) \text{ inf}(\emptyset) = \max(B) \\ f(X) = \emptyset.$$

$$\Rightarrow \exists \inf(f(X)) = \max(B) = f(\inf(X))$$

Cor 2: $X \neq \emptyset \Rightarrow f(X) \neq \emptyset.$

$$\text{Fie } b \in f(X) \Leftrightarrow (\exists a \in X) (f(a) = b)$$

$$a \in X \xrightarrow{(***)} \inf(X) \leq a \xrightarrow{f} f(\inf(X)) \leq f(a) = b$$

$$\Rightarrow f(\inf(X)) \leq b \Rightarrow f(\inf(X)) \text{ este}$$

minorant pt. $f(X)$. $(***)$

Fie $m \in B$, $a, \bar{a}$ in este minorant pt. $f(X)$. $(***)$

$$\text{Fie } a \in X \Rightarrow f(a) \in f(X). \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow m \leq f(a). \xrightarrow{(f^{-1} \text{ e izotonia})} f^{-1}(m) \leq \\
 &\leq f^{-1}(f(a)) = a. \Rightarrow f^{-1}(m) \text{ este} \\
 &\text{minorant pt. } X. \xrightarrow{(**)} f^{-1}(m) \leq \\
 &\leq \inf(X). \xrightarrow{(f \text{ e izotonia})} m = f(f^{-1}(m)) \leq \\
 &\leq f(\inf(X)). \Rightarrow m \leq f(\inf(X)). \\
 &\xrightarrow{\begin{pmatrix} **** \\ **** \\ **** \end{pmatrix}} \exists \inf(f(X)) = f(\inf(X)).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\frac{n \leftarrow n'}{n} \Rightarrow \inf(f(X)) \text{ an } (B, \leq). \\
 &f \text{ e izomorfism de poseturi.} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow f^{-1} \text{ e izomorfism de poseturi.} \\
 &\xrightarrow{(n \Rightarrow n')} \exists \inf(\underbrace{f^{-1}(f(X))}_{=X}) \text{ an } (A, \leq).
 \end{aligned}$$

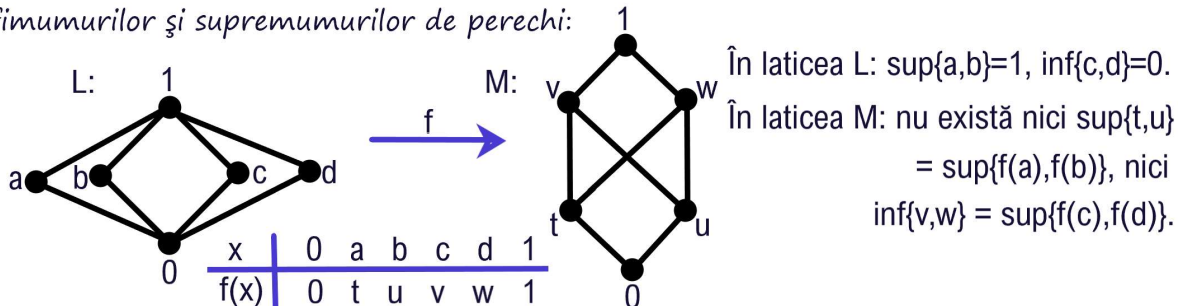
$$\Rightarrow \exists \inf(X) \text{ an } (A, \leq).$$

(4.2) Prin dualitate, din (4.1).

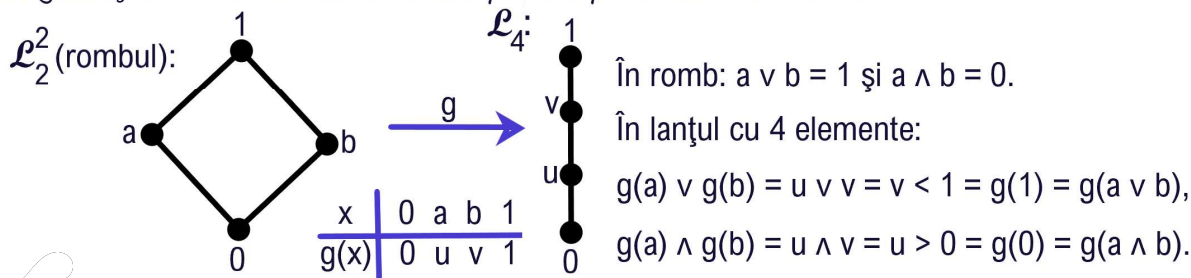
(5),(3) Să dăm un exemplu de morfism bijectiv între două poseturi finite, dintre care primul este lattice Ore, care nu satisface niciuna dintre echivalențele (4.1) și (4.2), apoi un exemplu de morfism bijectiv între poseturile subiacente a două

latici finite distributive care satisface inegalități stricte la (1.1) și (2.1), apoi un exemplu de funcție izotonă între două lanțuri, implicit morfism de latici (a se vedea un seminar anterior) care nu satisface echivalențele (4.1) și (4.2).

Exemplu de funcție bijectivă izotonă definită pe o latice care nu păstrează existența infimumurilor și supremumurilor de perechi:



Exemplu de funcție bijectivă izotonă definită între două latici care nu e morfism de latici, întrucât nu păstrează infimumurile și supremumurile de perechi, așadar inegalitățile de mai sus sunt stricte pentru perechile următoare:



Considerăm unde: $(\mathbb{Q}_+, \leq)$ este ordinea naturală, $(\mathbb{Q}_+, \leq)$ este lanțul, $(\mathbb{Q}_+, \leq)$ este latice.

Def $f: \mathbb{Q}_+ \rightarrow \mathbb{Q}_+$ $(\forall x \in \mathbb{Q}_+)(f(x) = x^2)$

f este izotonă.

$(\mathbb{Q}_+, \leq)$ este latice $\Rightarrow (\mathbb{Q}_+, \max, \min)$

$$\implies (\forall x, y \in \mathbb{Q}_+) (f(\max\{x, y\}) = \max\{f(x), f(y)\})$$

(deci proprietatea este imediată aici)

$$\text{și } f(\min\{x, y\}) = \min\{f(x), f(y)\}.$$

$\Rightarrow f$ este morfism de lattice.

$$\begin{aligned} \text{Fie } X &= \mathbb{Q}_+ \cap (\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \\ &= \mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, \sqrt{3}), \Rightarrow f(X) = \\ &= \{x^2 \mid x \in \mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, \sqrt{3})\}. \end{aligned}$$

$\nexists \inf(X)$ în $(\mathbb{Q}_+, \leq)$, dar $\exists$

$$\inf(f(X)) = 2 \text{ în } (\mathbb{Q}_+, \leq);$$

$\nexists \sup(X)$ în $(\mathbb{Q}_+, \leq)$, dar $\exists$

$$\sup(f(X)) = 3 \text{ în } (\mathbb{Q}_+, \leq).$$

Se reține și faptul că în acest exemplu, f este definită între două lattice (este endomorfism de posetă, și chiar de lattice) al lattice-ului $(\mathbb{Q}_+, \leq)$.

Atenție: după materialul facultativ de mai jos urmează alt material de seminar obligatoriu (mai precis exercițiile din acesta parcurse la seminar sunt obligatorii, iar parcurgerea celorlalte ca studiu individual este opțională).

ALTE EXEMPLE DE FUNCȚII
IZOTONE CARE NU PĂSTREAZĂ (TOATE)
INFIMUMURILE ȘI SUPREMUMURILE

2 MATERIAL FACULTATIV 2

Definiții și denumiri echivalente:

(c) morfism de poseturi $\Leftrightarrow$ functie
izotona $\Leftrightarrow$ functie crescătoare (def)
 (def) $\Leftrightarrow$ functie (definită între două
 poseturi) care păstrează ordinea;

④ funcție strict crescătoare $\Leftrightarrow$ funcție
descrescătoare (def.) $\Leftrightarrow$ funcție (definită
pe două părți) care
inversează ordinea;

Obs.: Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ poseturi, iar $\sqsubseteq := \leq^{-1}$. Fie $f: A \rightarrow B$. Atunci: f este funcție antitone între poseturile $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq) \Leftrightarrow f$ este funcție izotonă între poseturile $(A, \geq)$ și $(B, \sqsubseteq)$, $\Leftrightarrow$ (morfism de poseturi) $\Leftrightarrow$ (dualul lui $(A, \leq)$) și (dualul lui $(B, \sqsubseteq)$).

Temă: Având în vedere observația anterioară, gândiți-vă ce proprietăți demonstrate pentru funcții izotone sunt valabile și pentru funcții antitone. De exemplu, unele proprietăți de acest gen rezultă din faptul că dualul unui lant este tot un lant (i.e.: dacă $\leq$ este o relație de ordine totală) atunci relația de ordine $\geq := \leq^{-1}$ este, de asemenea, totală).

↓
 chiar dacă
 și numai dacă
 evident
 (pt. că $(\leq^{-1})^{-1} = \leq$)

⑥ izomorfism de poseturi $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ izomorfism de ordine $\stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow}$ funcție
 (definită între două poseturi)
 izotone, bijectivă și cu inversă
 izotone $\Leftrightarrow$ morfism bijectiv de
 poseturi cu inversă tot morfism
 de poseturi;

⑦ morfism de lăci $\stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow}$ funcție
 (definită între două lăci) core

poartă la infimumurile și supremumurile perechilor de elemente (de a celor lattice);

↳ din această definiție, rezultă, prin inducție după numărul de elemente, că orice morfism de lattice poartă la infimumurile și supremumurile multimiilor finite și veride de elemente (de a celor lattice);

• izomorfism de lattice ^(def)

^(def) morfism bijectiv de lattice, cu inverse tot morfism de lattice.

Teor. 1 • orice morfism de lattice este funcție izotona dar nu și reciproc;

• nu orice morfism bijectiv de poseturi este izomorfism de poseturi, i.e., nu orice funcție izotona bijectivă are și inverse izotona;

• orice morfism bijectiv de lattice are inverse tot morfism de lattice, i.e., orice morfism

bijectiv de la $\mathcal{L}$ este
 izomorfism de la $\mathcal{L}$, i.e.,
 izomorfismele de la $\mathcal{L}$ coincid
 cu morfismele bijective de la $\mathcal{L}$;
 • izomorfismele de la $\mathcal{L}$ coincid
 cu izomorfismele de poseturi
 definite între două la $\mathcal{L}$, i.e.,
 o funcție definită între două
 la $\mathcal{L}$ este izomorfism de la $\mathcal{L}$
 dacă și numai dacă este
 izomorfism de poseturi (între
 poseturile subiacente acelor la $\mathcal{L}$).

Obs.: Am demonstrat la seminar
 că, dacă $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ sunt
 poseturi, $f: A \rightarrow B$ este o
 funcție izotonă (între aceste
 poseturi), iar $X \subseteq A$ și $Y \subseteq A$
 e.i. există $\inf(X)$ și $\sup(X)$
 în posetul $(A, \leq)$, și există
 $\inf(f(X))$ și $\sup(f(Y))$ în

posetul $(B, \leq)$, atunci au
loc inegalitățile:

$$f(\inf(X)) \leq \inf(f(X))$$

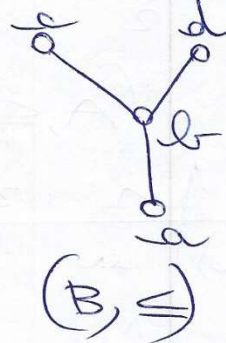
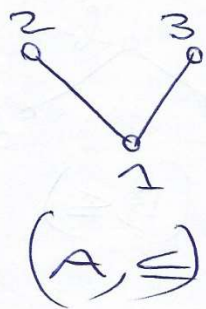
$$\text{și } \sup(f(X)) \leq f(\sup(X)).$$

Să dăm exemple în care
inegalitățile de mai sus sunt
stricte.

Vom folosi notațiile uzuale:
 $\geq := \leq^{-1}$, $< := \leq \cap \neq$, $> := <^{-1} =$
 $= \geq \cap \neq$.

→ DAT DE UN STUDENT,
Exemplu de funcție isotonă care
nu păstrează infimumurile:

Considerăm poseturile date
de următoarele diagrame Hasse:



și $f: A \rightarrow B$ definită prin
 tabelul:

u	1	2	3
$f(u)$	a	c	d

$f(1) \leq f(2)$ și $f(1) \leq f(3)$,
 orăzdar f e izotona.

Fie $X = \{2, 3\} \subset A$,
 $\inf(X) = \inf\{2, 3\} = 1. \quad (*)$

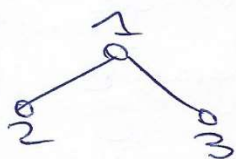
$\inf(f(X)) = \inf(f(\{2, 3\})) =$
 $= \inf\{f(2), f(3)\} = \inf\{c, d\} = b,$
 $f(1) = a < b. \quad (**)$

$(*), (**), (***) \Rightarrow f(\inf(X)) < \inf(f(X)).$

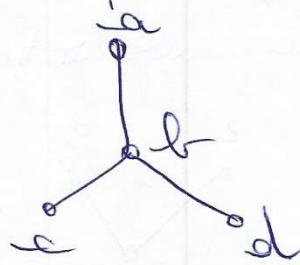
Exemplu de funcție izotona care
 nu păstrează supremumurile:

Să luăm exemplul precedent:

fie:



$(A, \leq)$



$(B, \leq)$

u	1	2	3
$f(u)$	a	c	d

și fie $X = \{2, 3\} \subset A, \Rightarrow$

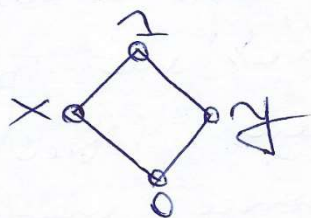
$\Rightarrow \sup(X) = 1$

$[f(X) = \{c, d\} \Rightarrow \sup(f(X)) = b.]$

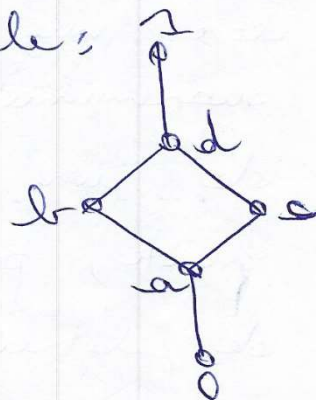
$\Rightarrow f(\sup(X)) = f(1) = a > b =$
 $= \sup(f(X))$ Se observă că f
 e isotonică (pt. orice $(A \leq)$ și $(B \leq)$).
Exemplu de funcție isotonică

între două lăcăi care nu
 păstrează infimumurile și nici
 supremumurile, nici măcar pe cele
 ale perechilor de elemente, oricât
 nu este morfism de lăcăi.

Considerăm lăcăile:



$\xrightarrow{f}$



$(A, \leq)$
 (rombul)
 (cu vârfuri în 0 și 1)
 este chiar
 algebra Boole

$(B, \leq)$

și $f: A \rightarrow B$,

u	0	x	y	1
$f(u)$	0	b	c	1

Cum $f(0) \leq f(x) \leq f(y) \leq f(1)$, $\Rightarrow f$

e isotonică.

$$\inf E \times \mathcal{X} \mathcal{Y} = 0; f(0) = 0 < \underline{a},$$

$$\inf(f(E \times \mathcal{X} \mathcal{Y})) = \inf E \times \mathcal{Y} = \underline{a}.$$

$$\Rightarrow f(\inf E \times \mathcal{X} \mathcal{Y}) < \inf(f(E \times \mathcal{X} \mathcal{Y})).$$

$$\sup E \times \mathcal{X} \mathcal{Y} = 1; f(1) = 1 > \underline{d},$$

$$\sup(f(E \times \mathcal{X} \mathcal{Y})) = \sup E \times \mathcal{Y} = \underline{d}.$$

$$\Rightarrow f(\sup E \times \mathcal{X} \mathcal{Y}) > \sup(f(E \times \mathcal{X} \mathcal{Y})).$$

Exemplu de morfism de lattice care nu ~~poate~~ prezenta infimumurile și supremumurile arbitrare; nu putem da un exemplu cu lattice finite, pentru că orice morfism de lattice prezintă infimumurile și supremumurile multărilor finite și neride.

Considerăm lantul $(\mathbb{R}, \leq)$, unde $\leq$ este relația de ordine naturală pe $\mathbb{R}$.

Fie $a, b \in \mathbb{R}$, cu $a < b$.
Definim $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, astfel:
pentru orice $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{dacă } x \leq a, \\ x, & \text{dacă } a < x < b, \\ x+1, & \text{dacă } x \geq b. \end{cases}$$

f este izotomă între $(\mathbb{R}, \leq)$ și $(\mathbb{R}, \leq)$ (i.e., f este endomorfism al posetului $(\mathbb{R}, \leq)$).

$(\mathbb{R}, \leq)$ este lăptos, $\Rightarrow$ (v. cursul)
 $\Rightarrow (\mathbb{R}, \max, \min, \leq)$ este lăptos.

Am văzut la seminar că orice funcție izotomă între un lăptos și o lăptos este morfism de lătoși, precum și o proprietate care o generalizează pe aceasta, anume că orice funcție izotomă păstrează minimele și maximele obținute.

Pînă urmă, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, avem:

$$\begin{aligned} f(\min\{x, y\}) &= \min\{f(x), f(y)\} \\ \text{și} \quad f(\max\{x, y\}) &= \max\{f(x), f(y)\}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow f$ este morfism de
 lattice (endomorfism al lattice
 $(\mathbb{R}, \max, \min, \leq)$).

Considerăm intervalul deschis
 $(a, b) \subset \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \inf((a, b)) &= a; \quad f(a) = a - 1, \\ f((a, b)) &= (a, b) \Rightarrow \inf(f((a, b))) = \\ &= \inf((a, b)) = a. \end{aligned}$$

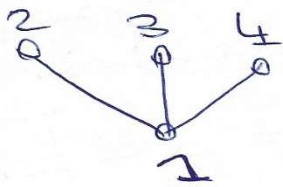
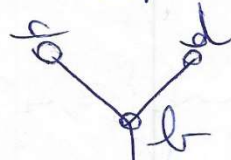
$$\begin{aligned} \Rightarrow f(\inf((a, b))) &= a - 1 < a = \\ &= \inf(f((a, b))), \\ \sup((a, b)) &= b; \quad f(b) = b + 1, \\ f((a, b)) &= (a, b) \Rightarrow \sup(f((a, b))) = \\ &= \sup((a, b)) = b, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(\sup((a, b))) &= b + 1 > b = \\ &= \sup(f((a, b))). \end{aligned}$$

Obs.: Am demonstrat la seminar
 că orice morfism de poseturi
 preservează infimumurile și
 supremumurile arbitrare.

Exemplu de morfism bijectiv de poseturi care nu preservează infimumurile (prin dualizarea acestui exemplu se obține un morfism bijectiv de poseturi care nu preservează supremumurile):

Consideration possible:


$$(A, \subseteq)$$

$$(B, \leq)$$

xi $f: A \rightarrow B$

u	1	2	3	4
$f(u)$	a	b	c	d

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f \text{ is injective,} \\ f(1) \leq f(2) \\ \quad \parallel \\ f(4) \leq f(3) \end{array} \right\} \rightarrow f \text{ is isotone.}$

Azadeh, f e morfism
objector de poseturi,

$f^{-1}: B \rightarrow A$ este definit de

tabelul:

x	a	b	c	d
$f^{-1}(x)$	1	2	3	4

$b \leq c$
 $f^{-1}(b) = 2 \neq 3 = f^{-1}(c)$ (2 și 3)
 sunt incompatibile cu $(A, \leq)$.

$\Rightarrow f^{-1}$ nu este tototdeauna $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ nu este izomorfism de poseturi.

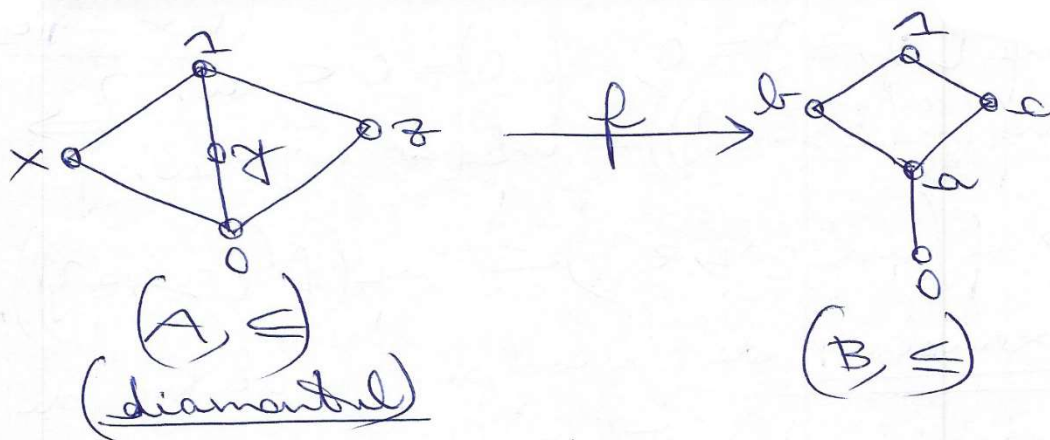
$$\left. \begin{array}{l} \inf\{3, 4\} = 1; \quad f(1) = a < b. \\ \inf(f(\{3, 4\})) = \inf\{c, d\} = b. \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow f(\inf\{3, 4\}) < \inf(f(\{3, 4\})).$$

Exemplu de morfism bijectiv de poseturi definit între două

lănci care nu pot fi comparate

infimamente (implicit nu este morfism de lănci) (studizându-l obținem o poset de fct, care nu pot fi comparate). Considerăm lăncile date de următoarele diagrame Hasse, și funcția dată prin tabelul de mai jos:



$$f: A \rightarrow B, \begin{array}{c|ccccc} u & 0 & x & y & z & 1 \\ \hline f(u) & 0 & a & b & c & 1 \end{array}$$

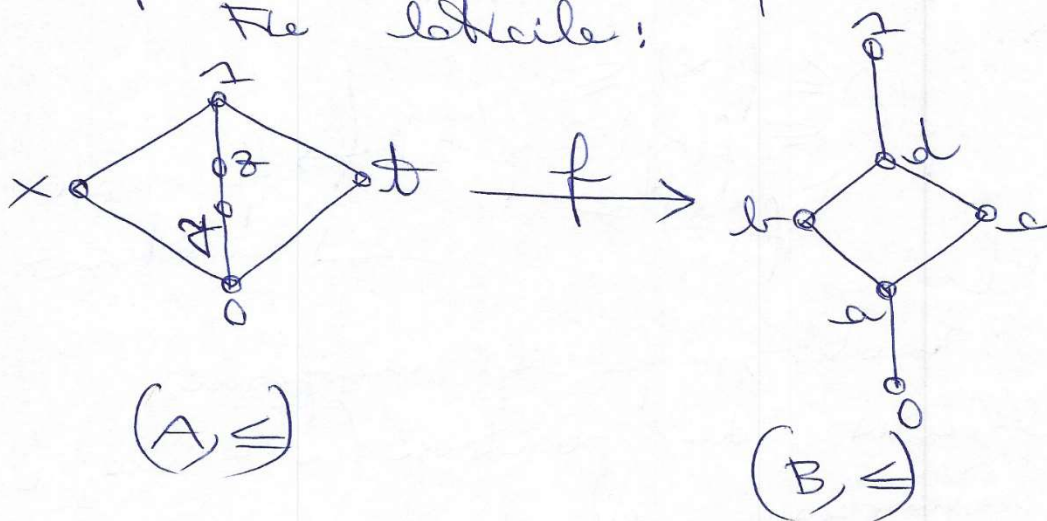
$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} f \text{ e injectiv.} \\ f(0) \leq f(x) \leq f(y) \leq f(z) \leq f(1) \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad f(x) \leq f(y) \end{array} \right] \Rightarrow f \text{ este izomorfism.}$

Astfel, f e morfism
 injectiv de poseturi (dar nu e
 izomorfism de poseturi, pt. c $\acute{a}$
 nu e izomorfism de lattice;
 nu e nici m $\acute{a}$ car morfism de
 lattice, sigur c $\acute{a}$ dec $\acute{a}$ $\Rightarrow$ f
 morfism de lattice, atunci, ar $\acute{a}$ ndat
 e injectiv, $\Rightarrow$ f izomorfism de
 lattice).

$$\begin{aligned} \inf\{x, z\} &= 0, \quad f(0) = 0 < a, \\ \inf(f(\{x, z\})) &= \inf\{b, c\} = a, \\ \Rightarrow f(\inf\{x, z\}) &< \inf(f(\{x, z\})), \end{aligned}$$

Exemplu de morfism bijectiv de poseturi definit între două latici care nu posedază nici perchilor de elemente infimumale, nici supremumale!

Are laticile:



și $f: A \rightarrow B$ dat prin tabelul:

u	0	x	y	z	t	1
$f(u)$	0	b	a	d	c	1

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} f \text{ e bijectivă.} \\ f(0) \leq f(x) \leq f(y) \leq f(z) \leq f(t) \end{array} \right] \Rightarrow f \text{ e izotona.}$$

Azadar, f e morfism bijectiv de poseturi.

$$\left. \begin{array}{l} \inf \{x, y\} = 0, \quad f(0) = 0 < a, \\ \inf(f(\{x, y\})) = \inf \{f(x), f(y)\} = a, \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\inf \{x, y\}) < \inf(f(\{x, y\})).$$

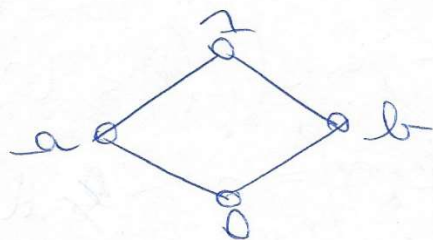
$$\left. \begin{array}{l} \sup \{x, y\} = 1, \quad f(1) = 1 > d, \\ \sup(f(\{x, y\})) = \sup \{f(x), f(y)\} = d, \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\sup \{x, y\}) > \sup(f(\{x, y\})).$$

Obs.: Evident că nu putem găsi un morfism bijectiv de lattice care să nu păstreze infimumurile și/sau supremumurile pentru că teoreme de mai sus ne asigură de faptul că orice morfism bijectiv de lattice este izomorfism de lattice, deci izomorfism de poseturi, azadar păstrează infimumurile și supremumurile arbitrare, conform observației anterioare.

Acum să reluăm un exemplu de mai sus:

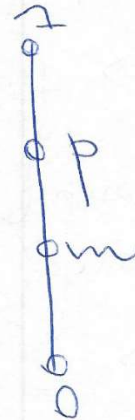
Exemplu de morfism ispectiv de poseturi definit între două lăci distributive, care nu e morfism de lăci:



L_2^2 (rombul)

(lăci distributivă)
vom vedea că
este chiar algebra
Boole

$f \rightarrow$



L_4

(lăci distributivă)
ce știm lent,
cu $\vee = \max$ și
 $\wedge = \min$

x	0	a	b	1
$f(x)$	0	m	p	1

Evident, f e ispectivă. În L_2^2 avem: $0 \leq a \leq 1$, în L_4 avem:

$$f(0)=0 \leq f(a)=m \leq f(1)=1, \Rightarrow f(a)=m \leq f(b)=p \leq f(1)=1, \Rightarrow$$

$\Rightarrow f$ e izotonă, adică f este morfism de poseturi.
Deci f e morfism ispectiv de poseturi.

In L_2 even: $\begin{cases} a \vee b = 1, \\ a \wedge b = 0, \end{cases}$

In L_4 even unistarele:

$$\begin{cases} m \vee p = \max\{m, p\} = p, \\ m \wedge p = \min\{m, p\} = m. \end{cases}$$

Azedar: $f(a \wedge b) = f(0) = 0 \neq$
 $m = m \wedge p = f(a) \wedge f(b)$, iar
 $f(a \vee b) = f(1) = 1 \neq p = m \vee p \neq$
 $f(a) \vee f(b)$. Oricare dintre
inegalitățile $f(a \wedge b) \neq$
 $f(a) \wedge f(b)$ și $f(a \vee b) \neq$
 $f(a) \vee f(b)$ arată că f
nu e morfism de lattice!